

Т: Если ток через замкнутой поверхности
приводит к убыванию заряда в ней, то:

$$-\frac{dq}{dt} = \oint_{(S_n)} \vec{j} \cdot d\vec{S} \quad (\text{следует из Т. Гаусса})$$

- уравнение непрерывности эл. тока (в интегральной форме)

Ур. непрерывности в дифференциальной форме

$$-\frac{dq}{dt} = \vec{\nabla} \cdot \vec{j} \quad - \text{ур. стационарности } \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0 \text{ эл. тока}$$

$$-\lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{dq}{dE \cdot \Delta V} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\oint \vec{j} \cdot d\vec{S}}{\Delta V}$$

$\vec{j} \rightarrow \vec{j}(x, y, z)$
 $\vec{r} \rightarrow \vec{r}(x, y, z)$

Электропроводность металлов
Подвижность носителей тока

$$U = I \cdot R \quad U = E \cdot l \cdot I = j \cdot S; R = \rho \frac{l}{S}$$

$$E \cdot l = j \cdot S \cdot \rho \cdot \frac{l}{S}$$

$$E = \rho \cdot j$$

$$\sigma = \frac{1}{\rho} \quad - \text{удельная электропроводность}$$

$$\vec{j} = \frac{1}{\rho} \vec{E}; \vec{j} = \sigma \vec{E} \quad - \text{покараная формулировка закона Ома}$$

$$\alpha = \frac{e \cdot E}{m}; \alpha = \frac{ze \cdot E}{\tau} = \frac{ze E \tau}{\tau} \quad \tau - \text{время свободного пробега}$$

$$\lambda = ze \tau \quad - \text{величина свободного пробега}$$